ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 5

Passiver und aktiver Bewegungsapparat

Passiver Bewegungsapparat 67
Aktiver Bewegungsapparat 86

Vorbemerkung

Der menschliche Körper wird durch ein komplexes Organsystem in seiner Körpergestalt, der Körperhaltung sowie der Bewegung gesichert. Dies funktioniert durch die Synergie aus dem passiven und aktiven Bewegungsapparat. Passiv bedeutet in dem Fall, dass es sich um das Grundgerüst unseres Körpers handelt, also Knochen, Knorpel und Bänder, welche die Voraussetzung für Körperhaltung und -gestalt bilden. Um dieses stabile System beweglich zu gestalten, gibt es den aktiven Bewegungsapparat, welcher aus Sehnen, Muskeln und Faszien besteht. Zusammen bilden sie eine funktionelle Einheit, die dem Körper zu den Leistungen und Möglichkeiten verhilft, die er sowohl im Alltag als auch im Sport benötigt.

Die Fachkenntnis um den passiven und aktiven Bewegungsapparat ist für den Fitnesstrainer wichtig, um möglichen körperlichen Verletzungen vorzubeugen oder diese rechtzeitig erkennen zu können. Insbesondere für die Bandscheiben und Knochen sowie Gelenke ist ein falsch ausgeführtes sportliches Training äußerst schädlich. Ein Trainer ohne das nötige anatomische Grundverständnis wird nicht in der Lage sein, seine Kunden langfristig verletzungsfrei und erfolgreich zu trainieren.

Nach Bearbeitung von Modul 5 solltest du:

- Wissen, welche Strukturen zum passiven Bewegungsapparat gehören und welche Funktionen sie ausüben
- Wissen, welche Strukturen zum aktiven Bewegungsapparat gehören und welche Funktionen sie ausüben
- Die Eigenschaften und Aufgaben der Skelettmuskulatur benennen können
- Wissen, aus wie vielen Knochen das menschliche Skelett besteht und welchen Anteil die Skelettmuskulatur an der Körpermasse ausmacht
- Über die wichtigsten Eigenschaften und den Umbau von Knochenmasse Bescheid wissen
- Knorpel und Bänder definieren können und ihre Funktion kennen
- Den grundsätzlichen Aufbau von Gelenken kennen
- Die Merkmale von echten und unechten Gelenken kennen
- Verschiedene Gelenkformen unterscheiden können
- Den Aufbau und die Besonderheiten der Wirbelsäule verstanden haben

5.1 Passiver Bewegungsapparat

Tillmann (2016). Atlas der Anatomie des Menschen

Schünke et al. (2014). Prometheus Lernatlas der Anatomie

Der passive Bewegungsapparat bildet mit seinen Strukturen das Grundgerüst unseres Körpers, aber erst mithilfe der Muskulatur und ihrer Hilfseinrichtungen des aktiven Bewegungsapparats wird Bewegung möglich.

Als passiver Bewegungsapparat wird das Skelettsystem mit seinen Knochen des Schädels, des Schultergürtels, der Wirbelsäule, des Beckens und der oberen und unteren Extremitäten bezeichnet. Das Skelett übernimmt eine Stütz- und Schutzfunktion und dient als Speicher der Mineralstoffe Kalzium und Phosphor. Mit dem Weichgewebe, welches die Hohlräume aller Knochen ausfüllt (dem Knochenmark) ist es zudem für die Blutbildung zuständig. Zusätzlich zählen zum passiven Bewegungsapparat Knorpel und Bänder, die die Knochen schützen, stützen und stabilisieren.

Der passive Bewegungsapparat besteht demnach aus drei Gewebearten bzw. Strukturen mit spezifischen Funktionen für das Bewegungssystem:

- Knochengewebe
  Stütz-, Schutz- und Bewegungsfunktion
- Knorpelgewebe
  Pufferfunktion bei Druck- und Stoßbewegungen
- Bänder (knochenverbindendes Bindegewebe)
  Stütz- und Stabilitätsfunktion

Im Folgenden werden diese drei Strukturen zunächst näher beschrieben, bevor wir uns zwei besonderen Orten innerhalb des passiven Bewegungsapparats widmen: den Gelenken und der Wirbelsäule. Hier nämlich wirken alle drei Strukturen zusammen. Gelenke ergeben sich dort, wo zwei Knochen aufeinandertreffen. Knorpel dient dabei als Polster zwischen den beiden Knochen. Und Bänder halten die Knochen in ihrer richtigen Stellung. Im Zusammenspiel mit der Muskulatur stellen Bänder außerdem sicher, dass Bewegungsabläufe geführt und kontrolliert ablaufen. Genauso ist die Wirbelsäule im Prinzip nur ein kompliziertes Gebilde aus Knochen, Knorpeln, Bändern (und Muskulatur).

5.1.1 Knochengewebe

Das menschliche Skelett besteht aus 208 bis 214 Knochen (diese Varianz ergibt sich, weil sich einige Knochenstrukturen erst mit dem Heranwachsen tatsächlich ausbilden). Dabei macht es nur etwa 12 % des gesamten Körpergewichts aus. Die Knochen eines 70 kg schweren Menschen wiegen etwa 8,5 kg. Das Knochengewicht ist dabei nicht mit der Knochenmasse (Mineralanteil), die z. B. von Bioimpedanzwaagen angezeigt wird, zu verwechseln. Dieser Wert ist deutlich geringer, da hier nur der mineralisierte Anteil des Knochens gewogen wird. Knochen sind lebendige Substanz: Das Zellgewebe ist eine Art Bindegewebe. In dieses Bindegewebe ist Kalzium eingelagert, das den Knochen hohe Festigkeit verleiht, sodass sie die lebenswichtigen Körperorgane schützen und stabilisieren können.

Funktionen der Knochen

Rost (2001). Lehrbuch der Sportmedizin

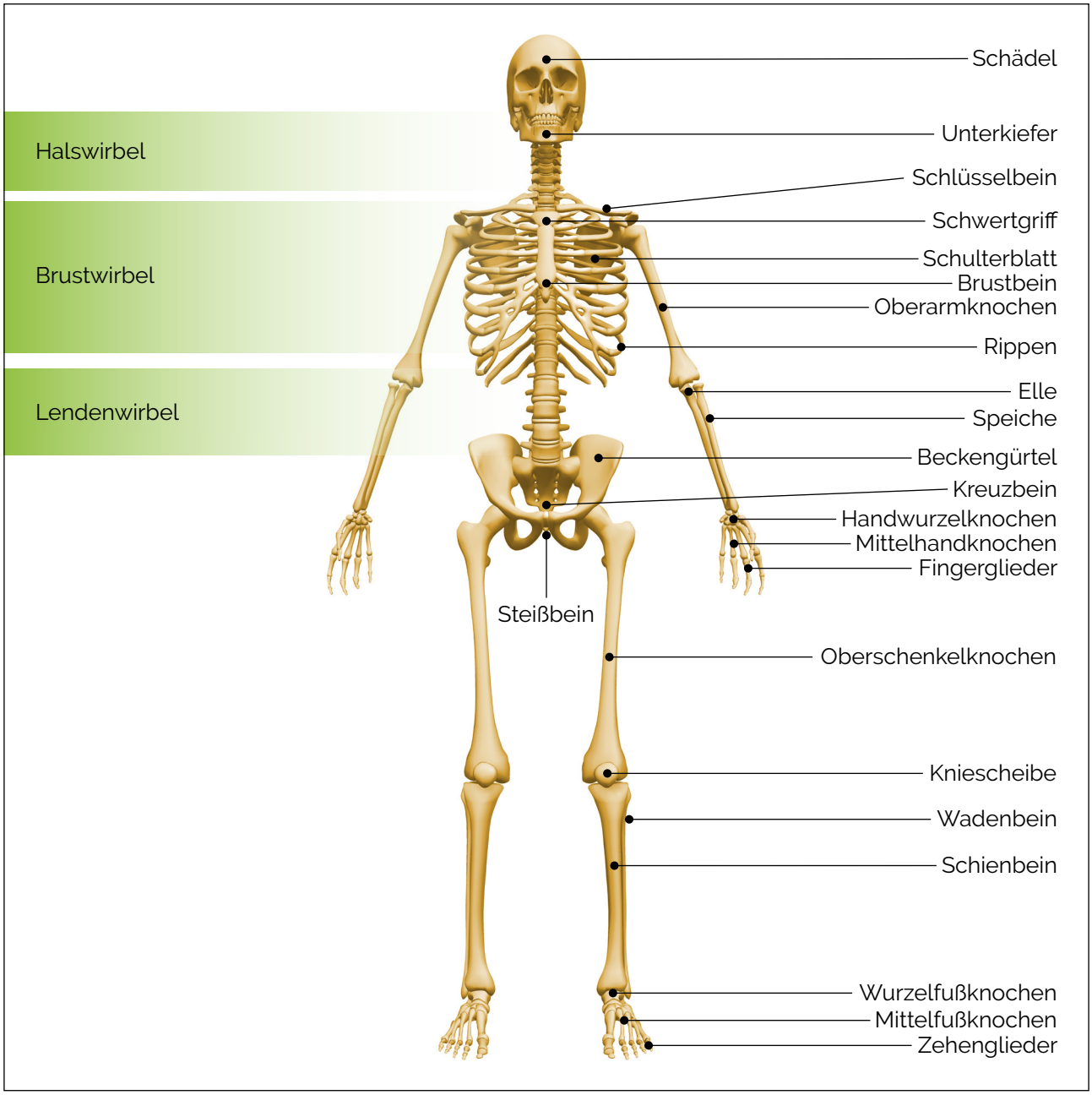
- Stabilität, Statik des Körpers
- Schutz der inneren Organe

- Mineralspeicher
- Produktion der meisten Blutzellen
- Ansatzstellen für Muskeln (Bewegungsfunktion)

Anatomie des Knochens

Knochen gelten als eine besondere Form von Binde- und Stützgewebe und sind, wie eingangs bereits erläutert, primär für den Schutz der inneren Organe sowie die Stabilität des Skeletts verantwortlich. Sie bestehen zu 60–70 % aus anorganischen Mineralien und zu 10–15 % aus Wasser. Die restlichen 20–25 % der Knochenmasse bestehen aus organischen Substanzen. Zu diesen gehören Kalziumsalze, Magnesiumphosphat, Kollagen und Proteine.

Abb. 5.1: Das menschliche Skelett

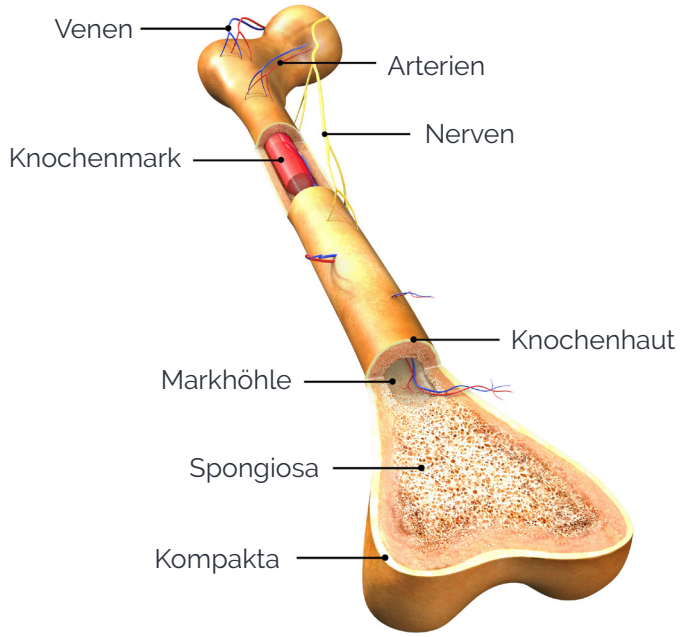


Anatomisch lässt sich ein Knochen wie folgt unterteilen:

- Äußere Knochenhaut
- Kompakte Knochenmasse (Kompakta)
- Knochenbälkchen
- Innere Knochenhaut

Die äußere Knochenhaut besteht dabei aus einer straffen Bindegewebsschicht. Die kompakte Knochenmasse macht bis zu 80 % der Knochenmasse aus. Die Knochenbälkchen bilden das Gerüst der Spongiosa, die wie ein Schwamm aufgebaut ist.

Abb. 5.2: Knochen



Auf- und Abbau von Knochenmasse

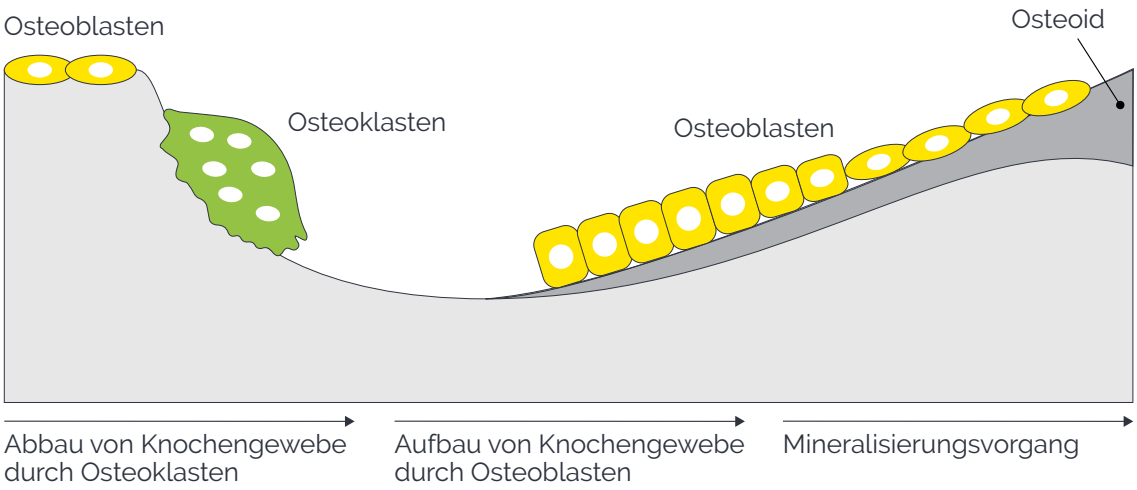
Ein lebenslanger Prozess im menschlichen Körper ist der Auf- und Abbau von Zellen. So findet dieser auch in den Knochen statt. Die Knochenzellen werden auch als Osteozyten bezeichnet. Ganz grob unterscheidet man weiterhin zwischen Osteoblasten und Osteoklasten. Merken kann man sich diese beiden Zelltypen wie folgt:

- Osteo**b**lasten: Sie **b**auen Knochenmasse auf
- Osteo**k**lasten: Sie **k**lauen Knochenmasse und bauen diese somit ab

Die Auf- und Abbauprozesse bei den Knochen basieren auf einem Austausch alter durch neue Mineralien. Dazu bauen die Osteoklasten das alte Knochengewebe ab und erzeugen dadurch vorübergehend ein kleines Loch im Knochen. Danach folgt jedoch ein Knochenaufbau durch die Osteoblasten, die neues Material zu der abgetragenen Stelle transportieren und diese wieder befüllen. So durchläuft der menschliche Körper eine vollständige Knochenerneuerung innerhalb von 7 bis 10 Jahren.

Abbildung 5.3 zeigt vereinfacht den Ab- und Aufbau von Knochengewebe. Links sind die Osteoklasten zu erkennen, die Knochengewebe abbauen. Rechts bauen die Osteoblasten das Osteoid auf. Osteoid ist in dem Fall zukünftige Knochensubstanz, die jedoch vorerst noch weich ist und noch nicht mineralisiert wurde. Nach der Mineralisierung entsteht dann fertige, harte Knochensubstanz.

Abb. 5.3: Auf- und Abbau von Knochengewebe durch Osteoklasten und -blasten



Für den Prozess des Knochenaufbaus sind vor allem auch zugeführte Mineralien in Form von Kalzium sowie Magnesium wichtig. Aber auch das bekannte Sonnenvitamin D_3 ist entscheidend für eine Knochengesundheit.

Knochen reagieren wie alle anderen Zellen bzw. Gewebe des menschlichen Körpers auf Reize und können sich demnach anpassen. Besonders im Fall eines regelmäßigen und intensiven Krafttrainings werden beispielsweise Wachstumsreize gesetzt. Dadurch muss sich der Knochen an die hohen Belastungen anpassen und die Knochendichte deutlich verbessern. Dieser Aufbau von wertvoller Knochenmasse ist aus gesundheitlicher Sicht sehr wichtig. Denn der Aufbau von Knochendichte ist nur bis zum Ende des frühen Erwachsenenalters (30–40 Jahre) möglich. Danach folgt ein biologisch bedingter Abbau bis ins hohe Alter. Das bedeutet: Je mehr Knochendichte bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut worden ist, desto länger kann durch den Alterungsprozess abgebaut werden, bevor es zu gesundheitlichen Problemen kommt. Sinkt die Knochendichte zu weit ab, kommt es zur Anfälligkeit für Brüche und zu instabilen Knochen. In der Fachsprache ist von Osteoporose die Rede. Diese Erkrankung ist besonders bei Frauen im hohen Alter präsent, da hier durch das Geschlecht noch weitere hormonelle Faktoren zum Knochenabbau führen.

Somit können sowohl Männer als auch Frauen durch ausgewogene vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung und schweres Krafttraining präventiv gegen altersbedingten Schwund von Knochenmasse vorgehen.

Arten von Knochen

Man unterscheidet verschiedene Arten von Knochen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen:

Röhrenknochen – lange Knochen

- Oberarmknochen (Humerus)
- Elle (Ulna)
- Speiche (Radius)
- Oberschenkelknochen (Femur)
- Schien- und Wadenbeinknochen (Tibia et fibula)

Platte Knochen

- Schulterblatt (Scapula)
- Brustbein (Sternum)
- Schädel (Cranium)
- Rippen (Costae)

Kurze Knochen – kurze, ungeformte Knochen

- Handwurzelknochen (Ossa carpi)

Sesambeine – kleine, rundliche Knochen

- Kniescheibe (Patella)

Luftgefüllte Knochen – enthalten mit Schleimhaut ausgefüllte Hohlräume

- Stirnbein (Os frontale)

Unregelmäßige Knochen – keine eindeutige Zuordnung möglich

- Wirbel (Vertebrae)
- Unterkiefer (Mandibula)

5.1.2 Knorpelgewebe

Das Knorpelgewebe ist ein festes, sowohl druck- als auch biegungselastisches, gefäßarmes Stützgewebe. Es besteht wie die anderen Binde- und Stützgewebsarten aus Zellen und Interzellularsubstanz. Die fixen Zellen – Chondrozyten oder Knorpelzellen genannt – sind ebenso wie deren Zellkern kugelförmig und enthalten viel Wasser, Fett und auch Glykogen.

Die Interzellularsubstanz bestimmt durch die Art ihrer Zusammensetzung die Unterteilung des Knorpelgewebes in hyalinen, elastischen und Faserknorpel.

Hyaliner Knorpel

Der hyaline Knorpel besteht aus mehreren großen, zellreichen und dicht beieinanderliegenden Knorpelzellen. Dadurch kommt es zu einer kräftigen Färbung des Knorpelgewebes. Hyaliner Knorpel bildet beispielsweise das Kehlkopfgerüst oder die Rippenknorpel.

Elastischer Knorpel

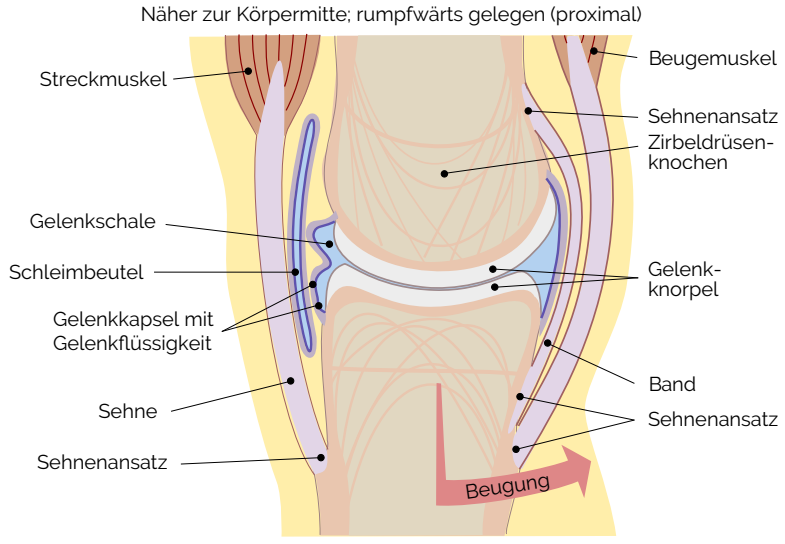
Der elastische Knorpel besteht aus wenigen, kleinen Knorpelzellen und ist durch seine reichlichen, elastischen Fasernetze besonders belastbar und anpassungsfähig. Aufgrund seiner Elastizität ist er in der Ohrmuschel, dem Ohrläppchen, den Stimmbändern sowie im Gehörgang wiederzufinden.

Faserknorpel

Auch als Bindegewebsknorpel bekannt, enthält der Faserknorpel deutlich weniger Knorpelzellen als die anderen beiden Arten. Dafür lassen sich viele Kollagenfasern wiederfinden, die im Bündel für eine gewisse Stabilität und Elastizität sorgen. Wiederzufinden ist der Faserknorpel beispielsweise bei den Bandscheiben oder als Meniskus im Knie.

Die Hauptaufgabe der Knorpel besteht darin, für eine reibungsarme Beweglichkeit zwischen Gelenken zu sorgen. Die Knorpel liegen zwischen den Gelenkenden und sorgen durch ihre Elastizität sowie Form für eine glatte Oberfläche, wodurch Reibung verringert wird. Besonders die Elastizität sorgt auch für eine Art Stoßdämpferfunktion bei ruckartigen oder starken Druckbelastungen. Sie sind in der Lage, ein Vielfaches des Körpergewichts als Kräfte abzufangen und schützen somit das gesamte Knochenskelett.

Abb. 5.4: Schematische Darstellung eines Gelenks mit seinen Knorpeln

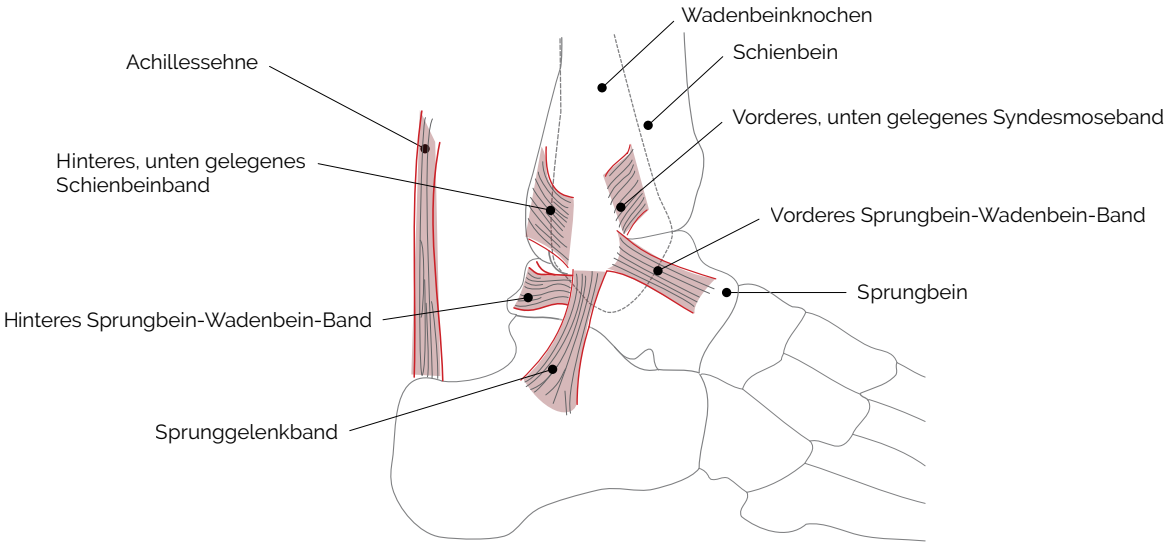


5.1.3 Bänder (knochenverbindendes Bindegewebe)

Bänder stützen und halten das menschliche Skelett. Sie umgeben die meisten Gelenkstrukturen und sorgen somit für Sicherheit und Stabilität. Besonders deutlich wird die Wichtigkeit der Bänder, wenn es zu einer Verletzung dieser kommt und der Bewegungsapparat dadurch deutlich beeinträchtigt wird.

Ein Synonym für Band ist das Wort Ligament. Bei einem Ligament handelt es sich um kaum dehnbare Stränge aus Bindegewebe, die zwei Knochen miteinander verbinden. Zum Teil verhindern sie auch schlichtweg ein Verrutschen des Gelenks, indem Bänder zwischen beiden Enden des Gelenks verwachsen sind.

Abb. 5.5: Bänder und deren Bezeichnung innerhalb des Sprunggelenks



Anatomisch lassen sich Bänder als ein Zusammenschluss von vielen einzelnen, in dieselbe Richtung verlaufenden Bindegewebssträngen beschreiben. Dies macht sie zu äußerst starken, aber auch nur sehr gering dehnbaren Gewebestrukturen. Die parallel verlaufenden Stränge erlauben zudem nur die Dehnung in eine Richtung. Ein Band wirkt somit sehr starr und stabilisierend zwischen beiden Ansätzen des Bandes am Knochen.

Am Beispiel des Fußgelenks wird die Vielseitigkeit und Komplexität des Bandapparats des Körpers deutlich. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Bändern im Sprunggelenk, die allesamt wichtige Funktionen übernehmen. Das instabile, aus vielen kleinen knöchernen Strukturen bestehende Sprunggelenk wird durch Bänder stabilisiert, geschützt und zusammengehalten.

5.1.4 Gelenke

Das starre, feste und stabile System der Knochen benötigt eine Möglichkeit, um Körperbewegungen im Alltag überhaupt zu ermöglichen. Dazu gibt es im Körper die Gelenke, welche bewegliche Verbindungen zweier Knochen darstellen. Das Bewegungsausmaß des Gelenks hängt dabei sehr stark von der Form und dem Aufbau des Gelenks ab. Diese Unterschiede in den Gelenken sind sehr wichtig. So müssen die Fingerknochen beispielsweise filigrane, zielgerichtete Greifbewegungen zulassen. Das Hüftgelenk hingegen muss einem intensiven Sprint mit enormen einwirkenden Kräften standhalten. Somit weisen beide Gelenkarten eine unterschiedliche Form und Funktion auf. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass folgende Aspekte den Zusammenhalt eines Gelenks bestimmen:

- Körperschwerkraft
- Gelenkform/-art
- Muskelspannung
- Bandapparat um das Gelenk
- Extern einwirkende Kräfte/Lasten

Weiterhin lassen sich dadurch hinsichtlich der anatomischen Struktur zwei Formen des Zusammenhalts bei Gelenken definieren:

Kraftschlüssiger Zusammenhalt | Ein Gelenk, das primär durch Muskeln und Bänder zusammengehalten wird. Beispiel: Schultergelenk

Paarschlüssiger Zusammenhalt | Ein Gelenk, das primär durch die knöcherne anatomische Struktur zusammengehalten wird. Beispiel: Hüftgelenk

Der Bandapparat nimmt im Hinblick auf die Gelenke eine besondere Funktion ein. Wie bereits beschrieben wurde, sind Bänder auch hauptverantwortlich für eine Bewegungshemmung. Einige Bewegungen eines Gelenks sind vom Körper nicht vertretbar und werden deshalb von kräftigen, stabilen Bändern gehemmt. Somit wird beispielsweise ein an sich instabiles Schultergelenk durch einen komplexen Muskel- und Bandapparat in seiner Position gehalten.

Gelenkkapsel und Synovia

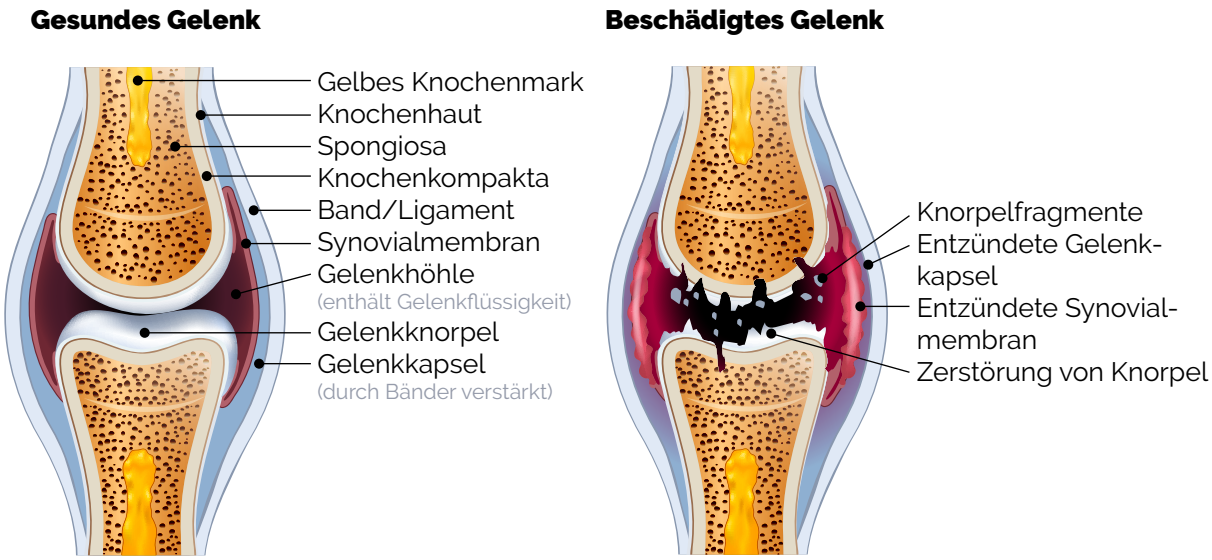
Die innere Schicht der Gelenkkapsel produziert die Gelenkflüssigkeit (Synovia) – umgangssprachlich auch als „Gelenkschmiere" bezeichnet. Die Gelenkkapsel umschließt das Gelenk und besteht aus einer Verlängerung der Knochenhaut sowie zweier Schichten:

- Die äußere Schicht ist eine feste Schicht, die aus Kollagenfasern aufgebaut ist. Sie wird Membrana fibrosa genannt.
- Die innere Schicht ist locker und reich an Nerven und Blutgefäßen. Sie kann auch Fettzellen enthalten. Diese Schicht wird Membrana synovialis genannt. Sie besitzt vorspringende Falten, die aus speziellen Zellen bestehen. Diese Zellen sind für die Produktion der dickflüssigen Synovia zuständig. Aus ihr ernährt sich der Gelenkknorpel. Gleichzeitig dient sie als Schmiersubstanz, um die Reibung an den Gelenkflächen zu minimieren.

Gelenkspalt | Der Gelenkspalt ist ein kapillarer Spaltraum zwischen den Gelenkpartnern. Dieser kann gelenkspezifisch durch Faltenbildung der Gelenkkapsel vergrößert sein. Er sorgt für das Ausmaß der Gelenkbeweglichkeit (z. B. die sehr große Gelenkkapsel im Schultergelenk).

Gelenkknorpel | und Gelenkpfanne bilden die Gelenkfläche. Die Gelenkflächen sind mit Knorpel überzogen. Meistens besteht der Gelenkknorpel aus hyalinem Knorpel. Dieser besitzt die besten Stoßdämpfereigenschaften. Diese Eigenschaften hängen eng mit dem Aufbau aus kollagenen Fasern, großen Molekülen und Wasser zusammen.

Abb. 5.6: Ein gesundes und ein beschädigtes Kniegelenk



Echte Gelenke

Die echten Gelenke (Diarthrosen) sind durch ihren Gelenkspalt gekennzeichnet, der die Knochen voneinander trennt. Es gibt eine Vielzahl an Gelenkformen und -strukturen, die jedoch alle einige Gemeinsamkeiten aufweisen:

- Die Gelenkflächen sind meist mit Knorpelgewebe überzogen
- Gelenkkopf und Gelenkpfanne passen aufeinander
- Das Gelenk wird von einer schützenden Gelenkkapsel umgeben
- Der Gelenkspalt wird durch die Gelenkflüssigkeit „geschmiert" und ausgefüllt
- Häufig werden echte Gelenke durch Bänder unterstützt

Zudem ermöglichen weitere Bestandteile zusätzliche Funktionen der einzelnen Gelenke:

- *Discus articularis:* Bei einem Diskus handelt es sich um eine Knorpelscheibe, die aus einem straffen, parallelfaserigen Bindegewebe besteht. Sie liegt zwischen zwei Knochen und erhöht somit deren Kontaktfläche. Gleichzeitig können dadurch Ungleichheiten ausgeglichen und eine Druckbelastung auf das Gelenk abgefangen werden.
- *Meniscus:* Ein scheibenförmiger Knorpel im Kniegelenk. Der Meniskus ist lediglich eine besondere Form des Diskus, übernimmt aber dieselben Funktionen.
- *Bursa (Schleimbeutel):* Ein kleines, flüssigkeitsgefülltes Säckchen. Der Schleimbeutel kommt im Körper an Stellen vor, an denen erhöhte Druckbelastungen und ein erhöhtes Reibungsaufkommen bestehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Schleimbeutel in der Schulter, der auch häufig zu Entzündungen neigt.

Unechte Gelenke

Unechte Gelenke (Synarthrosen) haben keinen echten Gelenkspalt. Die Knochen sind mit Knorpel- oder Bindegewebe miteinander verbunden und lassen nur wenig bzw. keine Bewegung zu. Man unterscheidet folgende Arten von unechten Gelenken:

Syndesmosen (Bandhaften): Verbindungsstellen zwischen zwei Knochen, die durch Bindegewebe miteinander verknüpft sind. Beispiel: Membrana interossea zwischen Schien- und Wadenbein

Synchondrosen (Knorpelhaften): Die Verbindungsstelle besteht hierbei aus Knorpeln. Beispiel: Bandscheiben

Synostosen (Knochenhaften): Bei Synostosen wird die Verbindungsstelle zweier Knochen aus Knochengewebe gebildet. Dadurch haften diese aneinander. Dies geschieht beispielsweise beim Heranwachsen, wenn sich bis zum 25. Lebensjahr fünf einzelne Kreuzwirbel zum Kreuzbein verbinden.

Gelenkformen

Die Gelenke werden hinsichtlich ihrer anatomischen Form unterschieden. Diese ist maßgeblich für das mögliche Bewegungsausmaß des Gelenks verantwortlich und bestimmt dessen Funktionen. Das Zusammenspiel von Gelenkkopf und Gelenkpfanne sowie deren Struktur lässt sich hinsichtlich ihrer Bewegungen in verschiedene Achsen einteilen. Man unterscheidet deshalb:

- Einachsige Gelenke
- Zweiachsige Gelenke
- Mehrachsige Gelenke

Kugelgelenk | Das Kugelgelenk bietet die meisten Möglichkeiten der Bewegung. Ein kugelförmiger Gelenkkopf sitzt in einer ebenfalls kugelförmigen Gelenkpfanne. Dadurch sind Bewegungen um alle Achsen möglich, sodass Beugung/Streckung, Seitbewegungen und Rotationsbewegungen abgedeckt sind. Bekannteste Beispiele für ein Kugelgelenk sind das Schulter- und das Hüftgelenk.

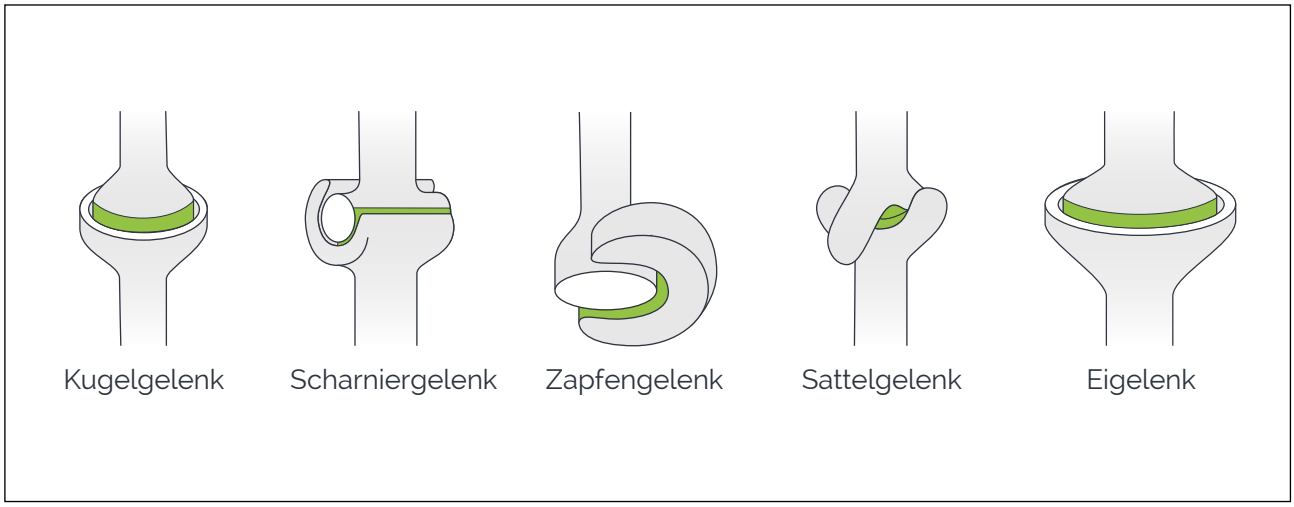
Scharniergelenk | Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei dieser Gelenkform um ein Scharnier, ähnlich wie bei einer handelsüblichen Tür. Es besteht aus einer konvexen (nach außen gewölbten) Gelenkfläche, die von einer konkaven, schalenförmigen Gelenkfläche umschlossen wird. Dadurch wird Bewegung lediglich in zwei Richtungen ermöglicht. Scharniergelenke sind zwischen den Finger- und Zehengliedern zu finden.

Zapfen- und Radgelenk | Bildlich gesprochen lassen sich das Zapfen- und auch das Radgelenk als ein Zusammenschluss aus einer zylinderförmigen und einer halbmondförmigen Gelenkfläche beschreiben. Diese greifen bündig ineinander und ermöglichen dadurch gelenkgeführte Drehbewegungen. Beim Zapfengelenk dreht sich die innen liegende Gelenkfläche um den äußeren Ring. Ein Beispiel ist das Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel. Beim Radgelenk dreht sich die äußere Gelenkpfanne um den innen liegenden Gelenkkopf. Ein Beispiel ist das Ellen-Speichen-Gelenk zwischen den beiden Unterarmknochen.

Sattelgelenk | Die Form dieser Gelenkart ähnelt dem Zusammenspiel von Sattel und Reiter. Eine Gelenkfläche stellt den Sattel dar, die andere ähnelt einem Reiter. Beide zusammen greifen ineinander und ermöglichen, ähnlich wie beim Eigelenk, zwei Freiheitsgrade und vier Bewegungsrichtungen: seitliche Bewegungen nach links und rechts sowie Bewegungen vorwärts und rückwärts wie bei einer Beugung bzw. Streckung. Das Wurzelgelenk des Daumens ist ein gutes Beispiel.

Eigelenk | Das Eigelenk ist durch einen eiförmigen Gelenkkopf sowie eine eiförmige Gelenkpfanne gekennzeichnet. Beide greifen ineinander und erlauben dadurch Beuge- und Streck- sowie seitliche Bewegungen. Damit besitzen sie zwei Freiheitsgrade und können vier Bewegungen ausführen. Ein Beispiel dafür ist das Handgelenk, also die Verbindung aus Handwurzelknochen und Speiche (am Unterarm).

Abb. 5.7: Übersicht der verschiedenen Gelenkformen



5.1.5 Wirbelsäule

MedizInfo (2020). Aufbau der Wirbelsäule

Erkrankungen oder Störungen in der Wirbelsäule sind ein großer Einschnitt in die Lebensqualität und können den Alltag negativ beeinflussen. Damit dem vorgebeugt werden kann, ist ein stets aktives Leben geboten: so viel Bewegung wie möglich im Alltag! Darüber hinaus kann sich ein passendes sportliches Training für Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der Wirbelsäule positiv auswirken.

Die Hauptaufgabe der Wirbelsäule liegt zum einen in der Mobilisation und Abfederung des Rumpfes in alle Richtungen und zum anderen in der Schutzfunktion für das Rückenmark, welches durch den Wirbelkanal verläuft. Die komplexe Funktionsweise unseres Körpers wird uns meist erst bewusst, wenn wir uns im Alltag und auch beim Sport nicht mehr schmerzfrei bewegen können. Es ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit, dass besonders unsere Wirbelsäule wertvolle Arbeit für uns leistet – Tag für Tag.

Die Wirbelsäule besteht von oben nach unten aus:

- 7 Halswirbeln
- 12 Brustwirbeln
- 5 Lendenwirbeln
- 5 verwachsenen Wirbeln am Kreuzbein
- 4–5 verkümmerten Wirbeln am Steißbein

Insgesamt gibt es somit neun bis zehn starre und 24 bewegliche Wirbel. Von der Seite betrachtet ist die Wirbelsäule doppel-s-förmig gebogen und ermöglicht dadurch den aufrechten Gang. Ihre Form wird durch Bänder und Sehnen aufrechterhalten. Sie federt den Schädel und das Gehirn gegen Stöße ab und schützt das Rückenmark in den Wirbeln. Zusammen mit den Rippen schützt sie auch die inneren Organe. Die einzelnen Wirbel sind durch Bandscheiben miteinander verbunden.

Alle Wirbel sind von der Halswirbelsäule bis hin zur Lendenwirbelsäule nummeriert. Jeder Bereich hat seine eigene Nummerierung und ein eigenes Kürzel:

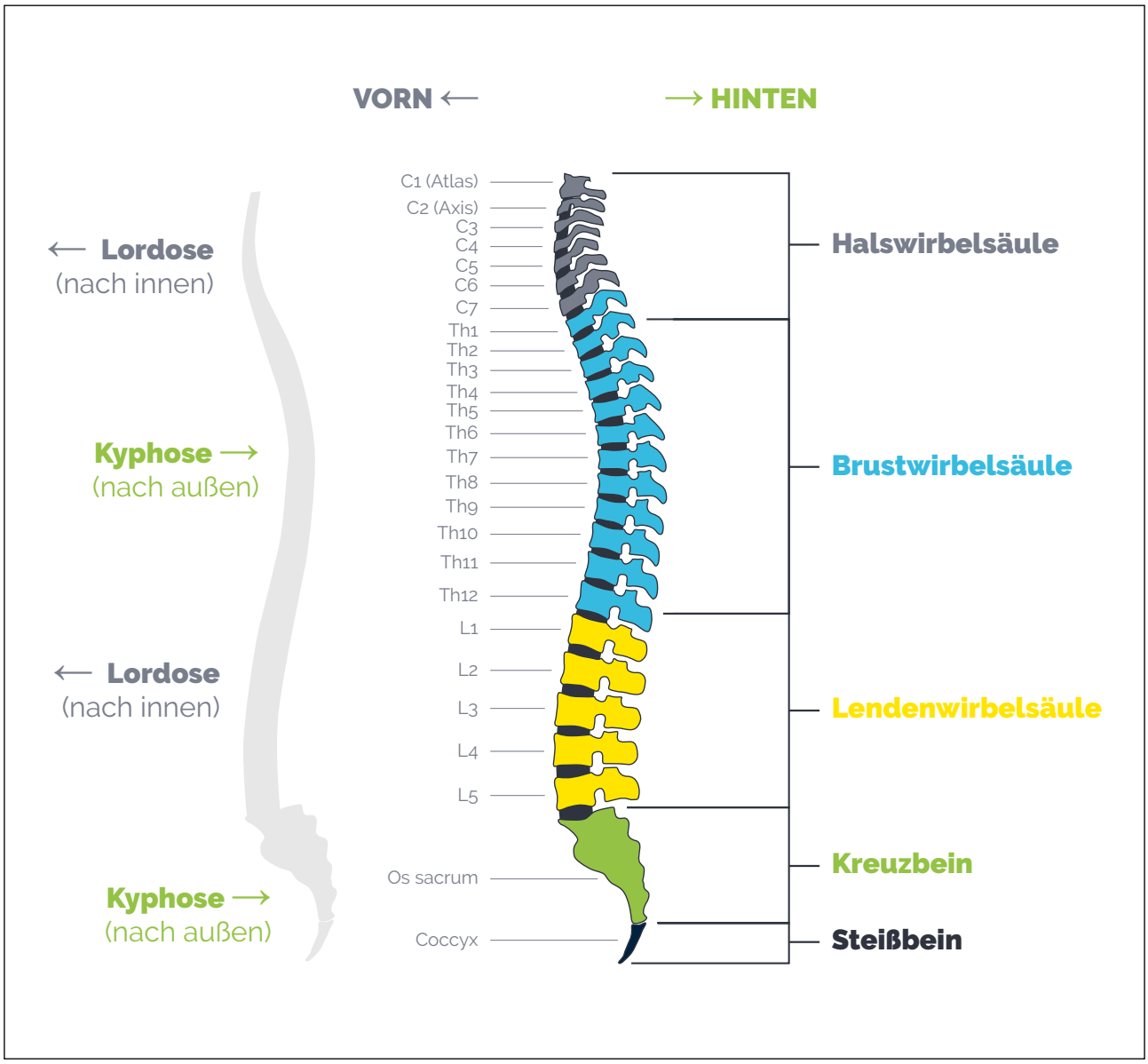
Die zervikalen Wirbel sind alle Wirbel der Halswirbelsäule und werden von oben nach unten mit C1 bis C7 (C = cervix = *lat.* Hals) benannt. Die ersten beiden Wirbel haben eine besondere Bezeichnung und werden Atlas (C1) und Axis (C2) genannt.

Die thorakalen Wirbel sind alle Wirbel der Brustwirbelsäule und werden als Th1 bis Th12 (Th = thorax = *lat.* Brustkorb) bezeichnet.

Die lumbalen Wirbel sind alle Wirbel der Lendenwirbelsäule und werden als L1 bis L5 (L = lumbus = *lat.* Lende) bezeichnet.

Auch die Form der Wirbelsäule ist besonders. So weist die Halswirbelsäule eine Biegung nach innen (Lordose) auf, die Brustwirbelsäule hingegen wölbt sich nach außen (Kyphose). Die Lendenwirbelsäule richtet sich schließlich wieder nach innen und das Kreuz- sowie Steißbein nach außen.

Abb. 5.8: Die menschliche Wirbelsäule



Aufbau des Wirbelknochens

Die Wirbelknochen weisen im allgemeinen vergleichbare Eigenschaften auf, auch wenn es Unterschiede im Erscheinungsbild je nach Lokalisation des Wirbels gibt. So sind zum Beispiel die Lendenwirbel etwas größer und keilförmiger als die Halswirbel. Der grundlegende strukturelle Aufbau ist jedoch gleich. Der kompakte Wirbelkörper bildet mit dem knöchernen Wirbelbogen den Wirbel (Vertebra). Dabei entsteht in der Mitte des Wirbels ein Hohlraum. Da alle Wirbel diesen Hohlraum aufweisen, bildet sich in der Wirbelsäule der Wirbelkanal. In diesem Wirbelkanal befindet sich das Rückenmark, welches durch Wirbelkörper und Wirbelbogen optimal geschützt ist. Damit die nervale Ansteuerung der Extremitäten und Organe möglich ist, befindet sich zwischen den zwei Wirbelkörpern eines Gelenks ein Zwischenraum. Durch diesen Zwischenraum kann der Rückenmarksnerv (Spinalnerv) austreten. Die Wirbel untereinander sind durch Wirbelgelenke miteinander verbunden, wodurch ein stabiler Kontakt entsteht. Auch können an den knöchernen Vorsprüngen der Wirbel, den Quer- und Dornfortsätzen, Bänder und Muskeln ansetzen. Die Summe der Wirbelgelenke bildet die Wirbelsäule.

Abb. 5.9: Ansicht eines Wirbels von der Seite

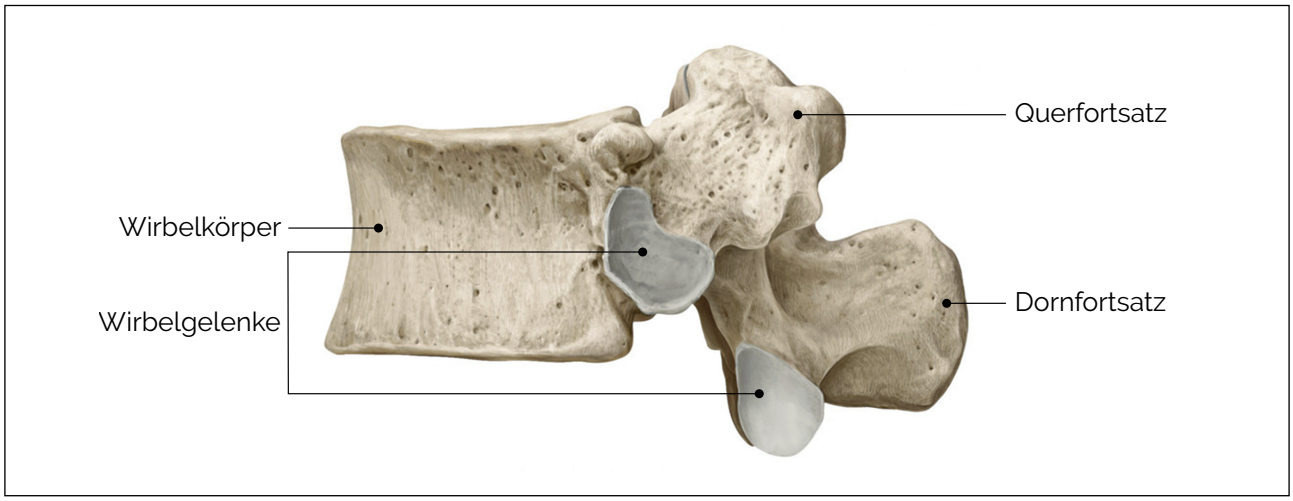
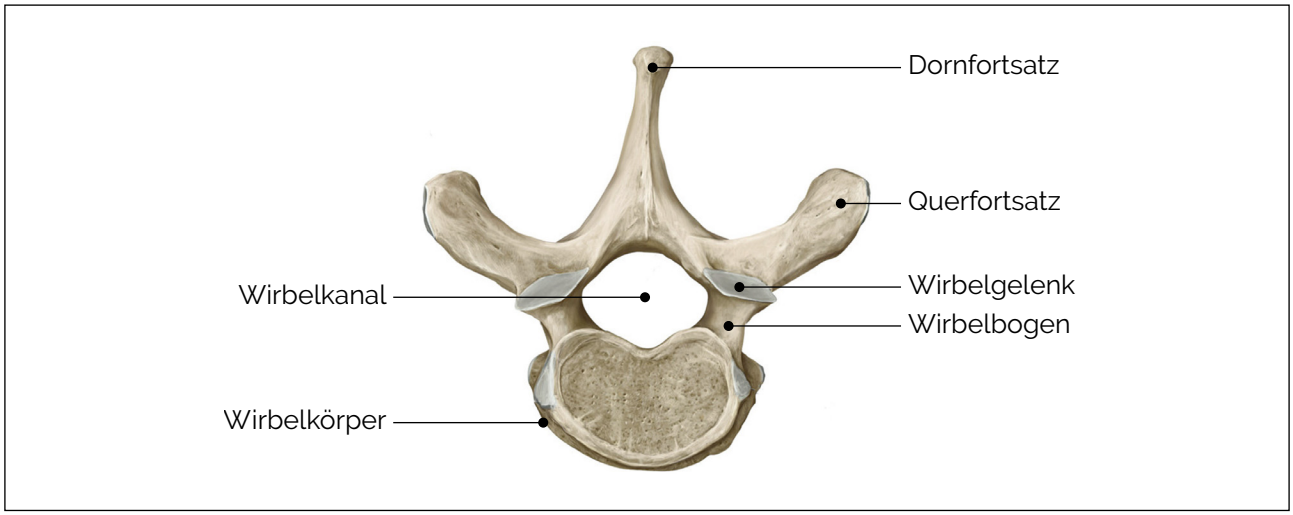


Abb. 5.10: Ansicht eines Wirbels von oben



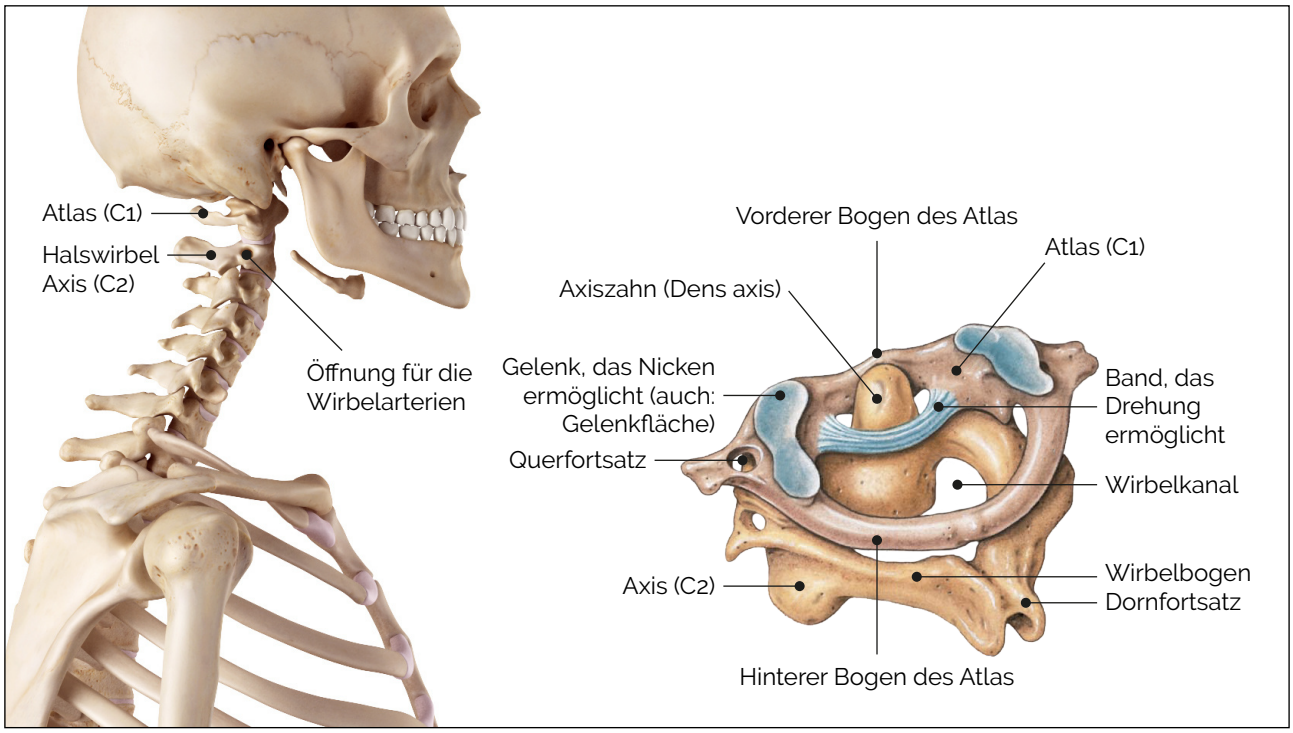
Halswirbelsäule

Die Halswirbelsäule besteht aus sieben Wirbeln (C1–C7). Sie tragen das Gewicht des Kopfes, sind jedoch im Vergleich zu anderen Wirbeln eher zart und klein. Die kopfnahen Wirbel sind besonders geformt und tragen spezielle Namen: Atlas (C1) und Axis (C2).

Anstelle eines Wirbelkörpers hat der Atlas eine ringförmige Gestalt mit einem vorderen und hinteren Bogen, der Dornfortsatz ist nur rudimentär ausgebildet. In den Atlasring ragt am vorderen Bogen der Körper des Axis mit einem zapfenförmigen Fortsatz hinein, der als Axiszahn (Dens axis) bezeichnet wird. Es entsteht ein Zapfengelenk, welches Drehbewegungen des Kopfes ermöglicht. An der Rückseite des Zahns wird das Gelenk durch ein starkes, von links nach rechts gespanntes Band stabilisiert. Weitere Bänder verhindern das Herausschlüpfen des Zahns, beschränken aber auch die Drehbewegungen des Kopfes. Zusätzliche Bewegungen werden durch das bereits erwähnte Gelenk zwischen Atlas und Hinterhauptbein realisiert. Als Eigelenk ermöglicht es Streckung und Beugung (Nickbewegungen) sowie Seitwärtsneigungen des Kopfes. Diese beiden auch als Kopfgelenke bezeichneten Gelenkverbindungen ermöglichen dem Schädel Bewegungen in praktisch allen Ebenen. Dadurch ist die Halswirbelsäule der beweglichste Wirbelsäulenabschnitt.

Weitere Besonderheiten weisen die Querfortsätze der Halswirbel auf. Anders als die Querfortsätze in den unteren Bereichen, haben sie kleine Löcher, durch welche die Wirbelarterien verlaufen. Diese übernehmen wichtige Funktionen wie die Blutversorgung des Gehirns.

Abb. 5.11: Die Halswirbelsäule

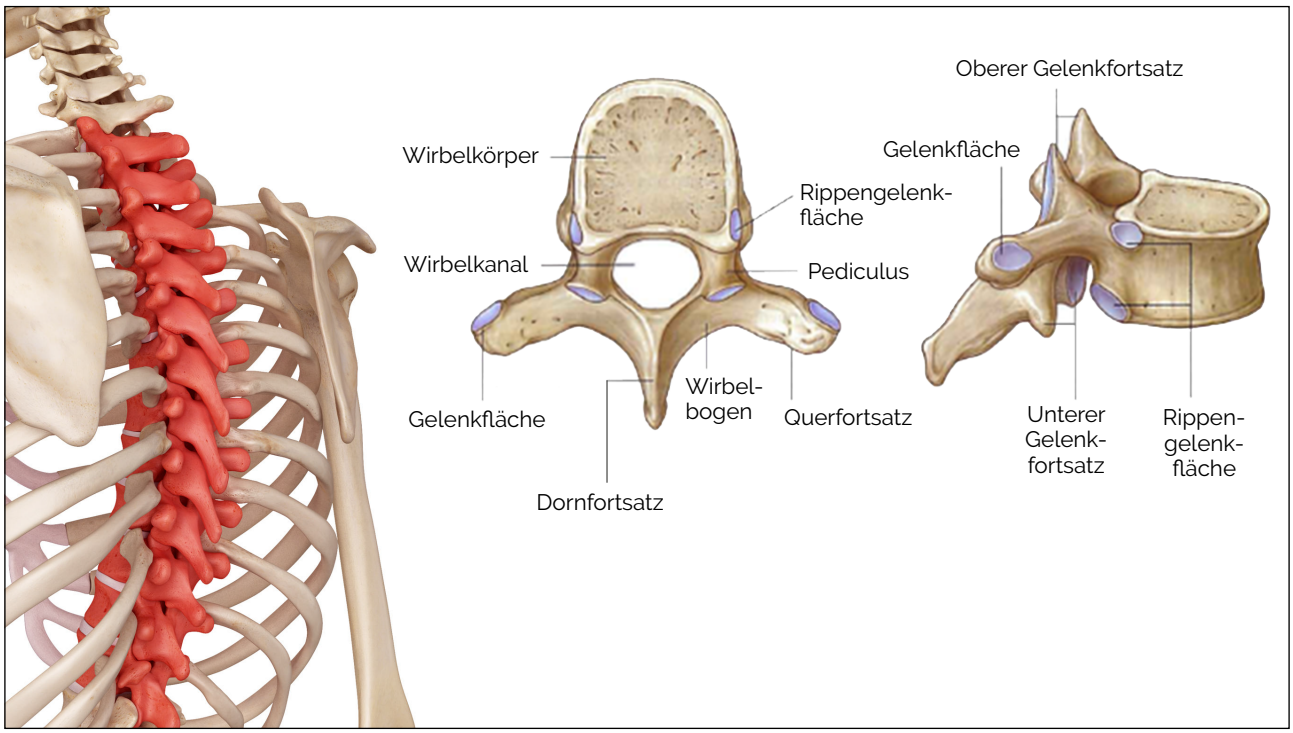


Brustwirbelsäule

Die Brustwirbelsäule wird aus 12 Wirbeln gebildet. Das sind kräftig geformte Wirbel, die die Basis für den Ansatz der einzelnen Rippen und damit für den gesamten Brustkorb bilden. Jede Rippe ist über zwei kleine Gelenke mit einem Brustwirbel verbunden. Das erste Gelenk befindet sich zwischen dem seitlichen Fortsatz des Wirbelkörpers und dem Kopf der Rippe. (Der Kopf der Rippe ist schlicht der Teil der Rippe, der der Wirbelsäule am nächsten liegt.) Das zweite Gelenk befindet sich zwischen einer Gelenkfläche am Ende des Querfortsatzes des Brustwirbels und einem kleinen Vorsprung an der Rippe. Diese beiden Gelenke helfen dabei, die Rippe stabil zu halten und ermöglichen gleichzeitig Bewegungen des Brustkorbs während der Atmung.

Im unteren Brustwirbelbereich befindet sich, wie in der Halswirbelsäule auch, eine Verdickung des Rückenmarks. Aus diesem Abschnitt gehen die Nerven für die Beine hervor.

Abb. 5.12: Die Brustwirbelsäule

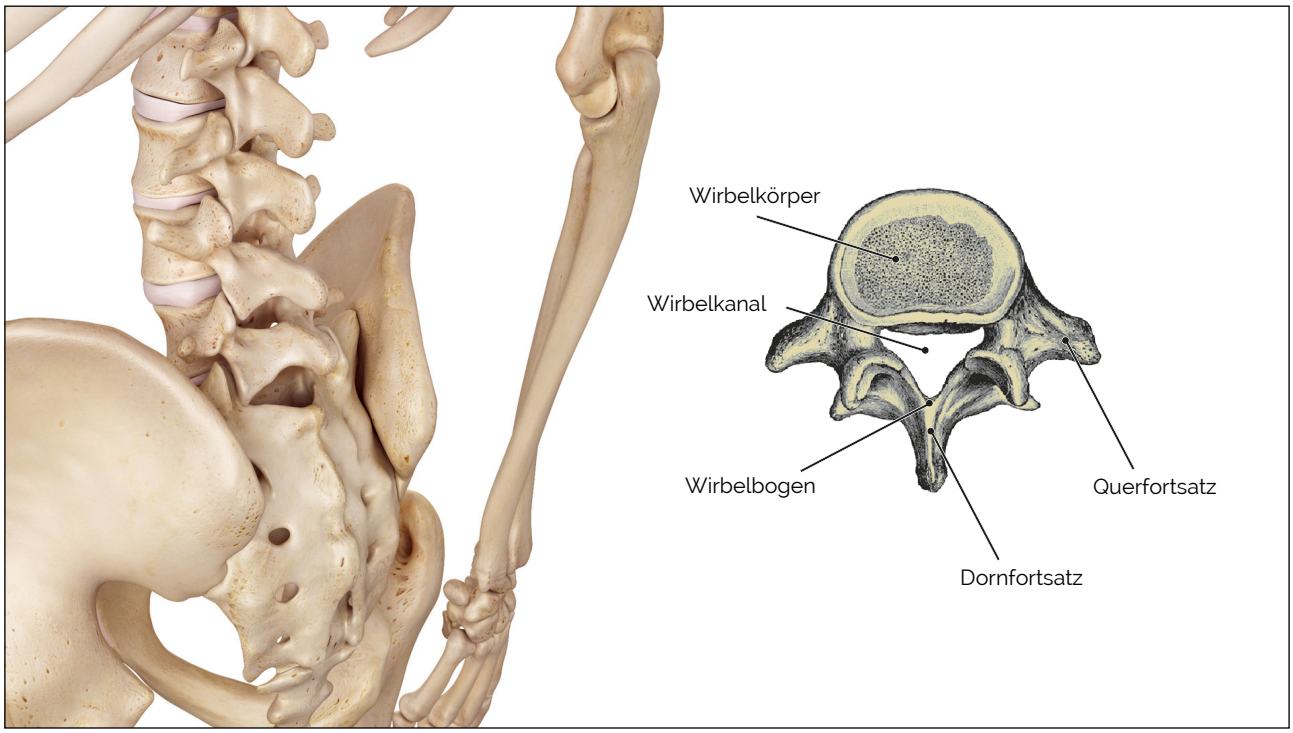


Lendenwirbelsäule

Die Lendenwirbelsäule besteht aus fünf Wirbeln, die den Großteil des Körpergewichts tragen. Daher sind sie verhältnismäßig groß und eher keilförmig. Häufig werden Belastungen besonders in diesem Bereich abgefangen, sodass es zu vermehrten Abnutzungserscheinungen der Wirbelgelenke im Lendenbereich kommt. Dies kann auch zu einem Bandscheibenvorfall führen.

Der Wirbelkanal der Lendenwirbelsäule ist zum Großteil nicht mehr mit Rückenmark gefüllt. Dieses endet bereits im Bereich von L1 und L2. Allein die Nerven für Beine und Becken verlaufen weiterhin durch den Wirbelkanal nach unten und verlassen diesen auf unterschiedlicher Höhe, um sich im Körper zu verteilen.

Abb. 5.13: Die Lendenwirbelsäule



Kreuzbein und Steißbein

Bis zum 25. Lebensjahr verschmelzen fünf einzelne Wirbel zu einer Einheit – dem Kreuzbein. Dieses ist einerseits Bestandteil der Wirbelsäule, andererseits des knöchernen Beckens. Die gelenkige Verbindung zwischen Becken und Wirbelsäule wird als Kreuzbein-Darmbein-Gelenk bezeichnet.

Ähnlich dem Schwanzskelett bei Wirbeltieren besitzt der Mensch das Steißbein. Evolutionsbedingt hat sich dieser ursprüngliche Schwanz zurückgebildet und ist nun als Steißbein bekannt. Dieses kann man auch sehr gut ertasten und zum Teil auch sehen. Es besteht aus vier bis fünf miteinander verschmolzenen Wirbelresten und dient vor allem einigen Bändern und Muskeln als Ansatzpunkt.

Bandscheiben und Bänder

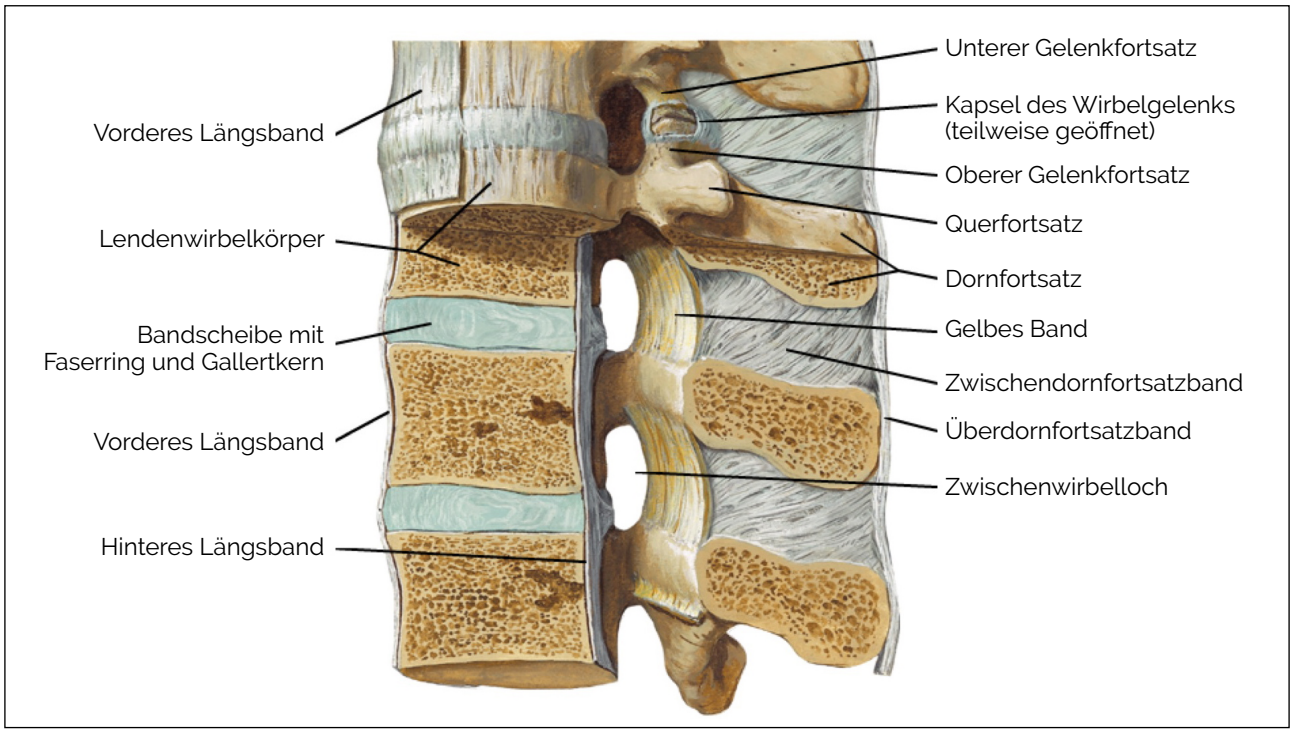
Die Wirbelsäule übernimmt zwar einerseits die tragende, stabilisierende Funktion des Körperskeletts, andererseits muss sie aber auch beweglich sein, um Stöße abzufedern und Bewegung zu ermöglichen. Hier kommen die Verbindungen der einzelnen Wirbelkörper zum Einsatz:

- Wirbel sind untereinander durch kleinere Wirbelgelenke verbunden, sodass eine gelenkige Beweglichkeit entsteht
- Ein Komplex aus Bandscheiben, Bändern und Muskeln sorgt für die notwendige Stabilität, aber auch für die verfügbaren Bewegungsgrade

So gut wie alle benachbarten Wirbel sind durch eine Bandscheibe miteinander verbunden. Bei der Bandscheibe (Discus intervertebralis) handelt es sich um eine Scheibe aus Bindegewebe, die aus einem äußeren Faserring und einem weichen inneren Gallertkern besteht. Die Besonderheit dieses strukturellen Aufbaus liegt in der Elastizität, die für die erwähnte Stoßdämpferfunktion sorgt. Die Bandschei-

ben können, ähnlich wie ein Schwamm, zusammengedrückt werden. Anschließend saugen sie sich wieder mit Flüssigkeit voll und kehren in ihre alte Form zurück. Dieser Mechanismus ist auch gleichzeitig für die Gesundheit der Bandscheiben notwendig, denn anders als andere Gewebe des Körpers, können sie sich nur so mit Nährstoffen versorgen. Für den Alltag bedeutet dies, dass nur durch regelmäßige Bewegung ausreichend Flüssigkeit (und somit Nährstoffe) in die Bandscheiben gelangen kann.

Abb. 5.14: Die Bänder der Wirbelsäule



Der kräftige Bandapparat der Wirbelsäule leistet ebenfalls beeindruckende Arbeit. Die Stabilität der Wirbelsäule wird durch Bänder, die über die gesamte Länge verlaufen, gewährleistet. Die Aufgaben der einzelnen Bänder lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das vordere Längsband zieht über die Vorderseite der Wirbelkörper. Es stellt eine stabilisierende Grenze der Wirbelsäule in Richtung Bauchraum dar.
- Das hintere Längsband verläuft über alle hinteren Flächen der Wirbelkörper. Es kleidet den Wirbelkanal in seinem vorderen Bereich aus.
- Den Raum zwischen den einzelnen Wirbelbögen nimmt das gelbe Band ein.
- Ein System von kräftigen Bändern, den Ligamenta intertransversaria, verbindet die Querfortsätze der einzelnen Wirbel miteinander und unterstützt damit die Stabilität der Wirbelsäule durch Hemmung von Verdrehungen.
- Ein anderes System, die Zwischendornfortsatzbänder (Ligamenta interspinalia), ziehen von Dornfortsatz zu Dornfortsatz und verbinden die Rückseiten der einzelnen Wirbel miteinander.

- Ein über alle Dornfortsätze ziehendes Band, das Überdornfortsatzband (Ligamentum supraspinale), stellt das am weitesten hinten gelegene stabilisierende Band der Wirbelsäule dar. Diese sechs Bänder bzw. Bandsysteme sind für die Stabilität der Wirbelsäule von großer Bedeutung. Unterstützt werden sie von den zahlreichen Rückenmuskeln.

Die stabilisierenden und elastischen Strukturen der Wirbelsäule ermöglichen zahlreiche Bewegungen:

- Bewegungen nach vorne (Flexion)
- Bewegungen nach hinten (Extension)
- Bewegungen zur Seite (Lateralflexion)
- Drehbewegungen (Rotation)

Perspektivenwechsel



Es ist an der Zeit, den Blickwinkel zu ändern. Du hast viele theoretische Grundlagen zum menschlichen Körper und seiner Funktionsweise gelernt. Dabei betrachten wir den Körper aus einer rein fachlichen, physiologischen Ebene. Manchmal hilft nicht nur beim Lernen, sondern auch im Leben ein Perspektivenwechsel. Dadurch können sich neue Gedankengänge und ein tieferes Verständnis einer Thematik entwickeln.

Beispiel Fitnesstraining und Muskelaufbau:

- Für ein kleines Kind sind Sport und Bewegung meist ein reiner Spaßfaktor
- Ein Bodybuilder möchte mit Training mehr Muskeln aufbauen, um sein optisches Idealbild zu erreichen
- Ein Powerlifter möchte mit Training mehr Muskeln aufbauen, um stärker zu werden
- Ein Hobbysportler möchte trainieren, weil es ihm Spaß macht und er einen Ausgleich zum stressigen Alltag sucht

Mach dir eine Notiz und versuche, im Alltag regelmäßig verschiedene Handlungen und Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und versetze dich in die Lage anderer Personen. Tausche dich auch gern zu bestimmten Themen mit anderen aus.

Tillmann (2016). Atlas der Anatomie des Menschen

Schünke et al. (2014). Prometheus Lernatlas der Anatomie

5.2 Aktiver Bewegungsapparat

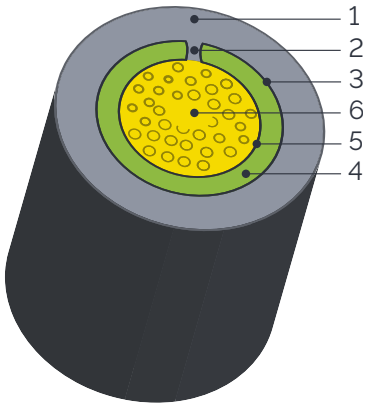
In diesem Unterkapitel wird es nun um die anatomischen Grundlagen des aktiven Bewegungsapparats gehen. Dieser dient in erster Linie der Bewegung (Mobilität) des Körpers. Zu ihm zählen die Skelettmuskulatur und diverse Hilfseinrichtungen, mit denen die Muskeln an den knöchernen und eher steifen Strukturen des passiven Bewegungsapparats angreifen. Erst gemeinsam bilden passiver und aktiver Bewegungsapparat das komplexe Organsystem, welches dem Körper Stabilisation und eine Vielzahl an Bewegungsoptionen ermöglicht.

Zu den Hilfseinrichtungen des aktiven Bewegungsapparats gehören Faszien, Sehnen, Sehnenscheiden, Schleimbeutel und Sesambeine. Einige davon werden wir in den folgenden Unterkapiteln näher betrachten.

5.2.1 Sehnenscheide

Als Sehnenscheide wird eine mit Synovia gefüllte Hülle um eine Sehne bezeichnet. Dadurch übernimmt sie, ähnlich wie Schleimbeutel, eine Schutzfunktion. Gleichzeitig wird die Reibung mit der Sehne verringert. Dies ist besonders an Stellen wichtig, an denen Sehnen mit erhöhter Spannung über Gelenke laufen.

Abb. 5.15: Querschnitt einer Sehnenscheide



1. Stratum fibrosum
2. Mesotendineum
3. Äußeres Blatt des Stratum synoviale
4. Gleitraum mit Synovia
5. Inneres Blatt des Stratum synoviale
6. Sehne

Der Aufbau kennzeichnet sich durch:

- Eine äußere Bindegewebsschicht (Stratum fibrosum)
- Eine innere Synovialschicht (Stratum synoviale)

Die Synovialschicht bildet eine Doppellamelle, wobei das äußere Blatt mit der Bindegewebsschicht und das innere Blatt mit der Sehne verbunden ist. Die Umschlagstelle zwischen den beiden Blättern, also Wand- und Sehnenblatt, wird als Mesotendineum bezeichnet. Dieses verbindet wiederum die Sehne mit Nerven und Gefäßen. Zwischen beiden Schichten befindet sich ein Gleitraum, der mit der Synovia gefüllt ist.

5.2.2 Schleimbeutel

Als Schleimbeutel werden flüssigkeitsgefüllte Kissen bezeichnet, welche an Stellen mit erhöhter Druckbelastung auftreten. Wie auch bei der Sehnenscheide unterscheidet man:

- Eine äußere Bindegewebsschicht (Stratum fibrosum)
- Eine innere Synovialschicht (Stratum synoviale)

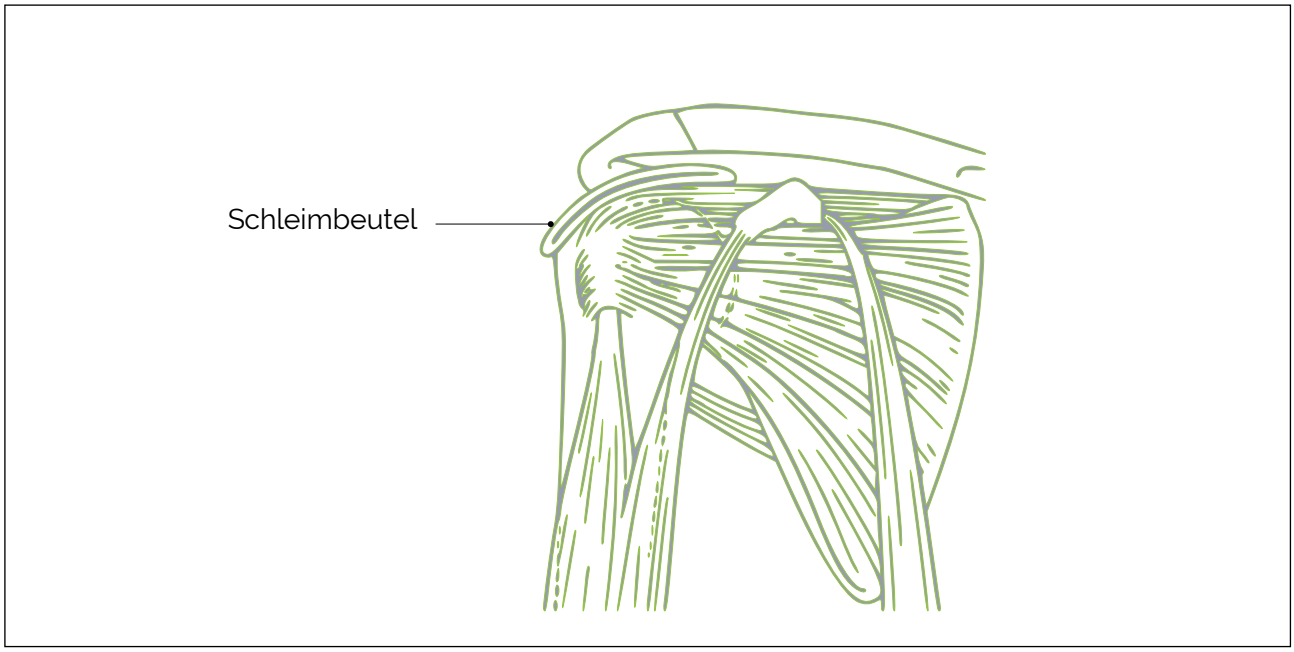
Nach der Lage der Schleimbeutel wird unterschieden in:

- **Hautschleimbeutel** (Bursa subcutanea): an Stellen der Haut untergelagert, wo diese direkt einem Knochen aufliegt
- **Sehnenschleimbeutel** (Bursa subtendinea): zwischen Sehnen und knöcherner Unterlage
- **Bandschleimbeutel** (Bursa subligamentosa): zwischen Bändern und knöcherner Unterlage

In ihrem Auftreten werden sie unterschieden in:

- Konstante (angeborene) Schleimbeutel: Sie sind angeboren und bei allen Menschen an der gleichen Stelle vorhanden.
- Erworbene (reaktive) Schleimbeutel: Sie entstehen erst nach der Geburt und müssen nicht bei allen Menschen vorhanden sein. Viele Hautschleimbeutel entstehen meist als Reaktion auf besondere Belastungen.

Abb. 5.16: Schleimbeutel im Schultergelenk



Fanghänel et al. (2003). Waldeyer – Anatomie des Menschen

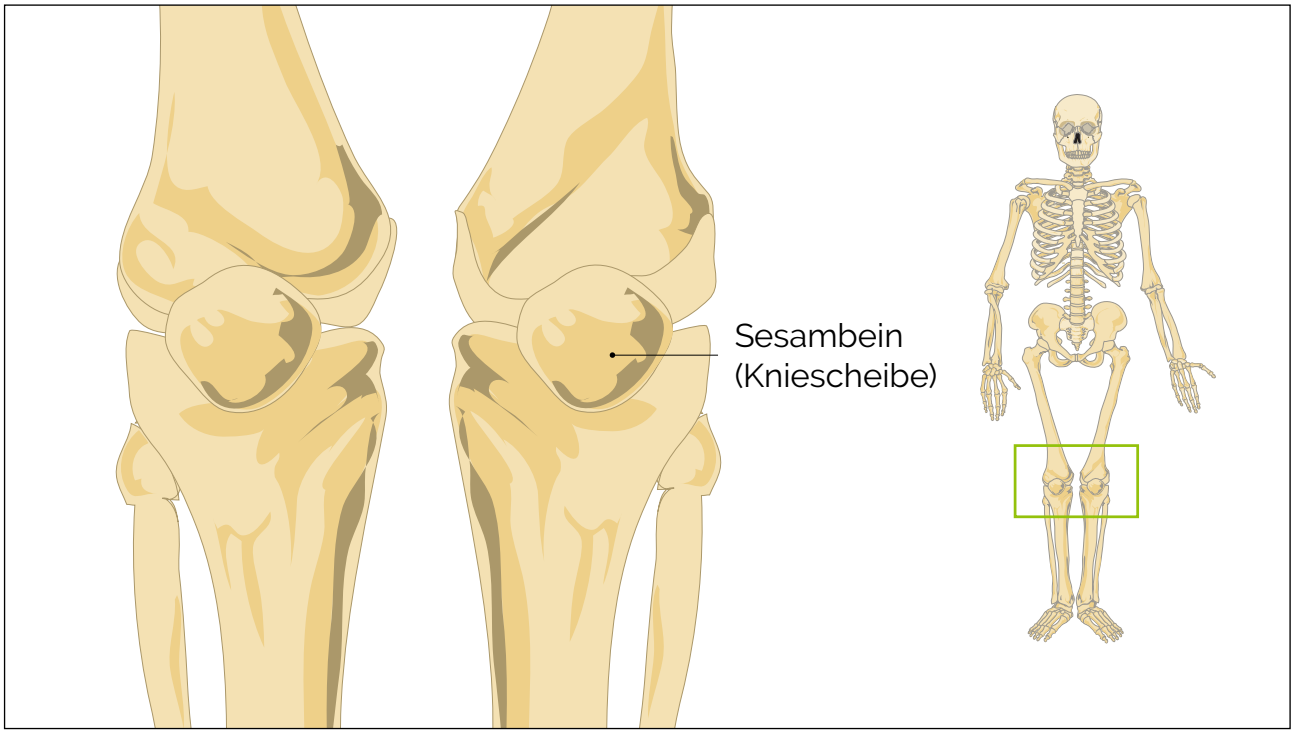
5.2.3 Sesambeine

Ein Sesambein (Os sesamoideum) ist ein kleiner Knochen, der in eine Sehne eingewachsen ist und für einen zusätzlichen Abstand zum Knochen sorgt. Dadurch entsteht ein größerer Hebel für die Sehne, sodass eine geringere Kraft notwendig wird, um den mit der Sehne verbundenen Knochen zu bewegen. Zudem verhindern Sesambeine, dass Sehnen bei ihrem Verlauf über ein Gelenk durch Druckbelastung geschädigt werden.

Das bekannteste und zugleich größte Sesambein ist die Kniescheibe (Patella), die in die Sehne des Quadrizeps eingelagert ist.

Durch diese Konstruktion kann der Unterschenkel leicht gestreckt werden, ohne dass der Oberschenkel noch mehr Muskelmasse aufweisen muss.

Abb. 5.17: Sesambein (Kniescheibe)



5.2.4 Skelettmuskulatur

Die aktive Bewegung des Körpers entsteht durch den Wechsel zwischen Kontraktion und Erschlaffung quergestreifter Muskulatur (Skelettmuskulatur). Die Skelettmuskulatur macht ca. 45 % der Körpermasse aus. Sie besteht aus hoch spezialisierten Zellen, die vier Grundeigenschaften aufweisen:

- Sie sind erregbar – sie können auf Nervenreize reagieren
- Sie sind kontraktil – sie können sich verkürzen
- Sie sind dehnbar – sie lassen sich auseinanderziehen
- Sie sind elastisch – sie kehren nach Dehnung oder Kontraktion in ihre ursprüngliche Ruhelage zurück

Aufgrund seiner Fähigkeit zur Kontraktion kann der Skelettmuskel gleich drei wichtige Aufgaben erfüllen:

- Die aktive Bewegung des Körpers

  Sie ist sichtbar beim Laufen oder Rennen und bei lokalen Bewegungen.

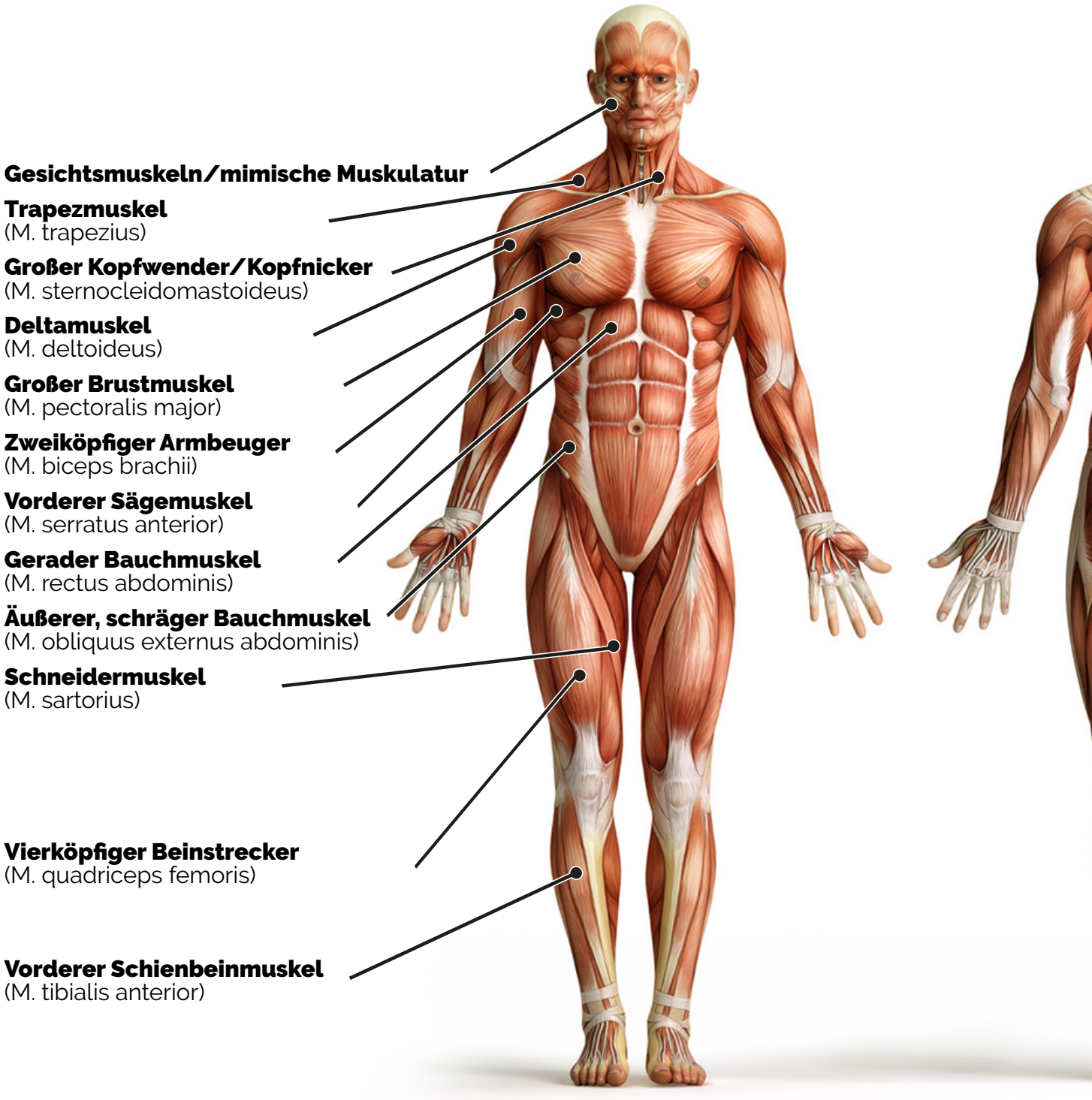
- Die aufrechte Körperhaltung

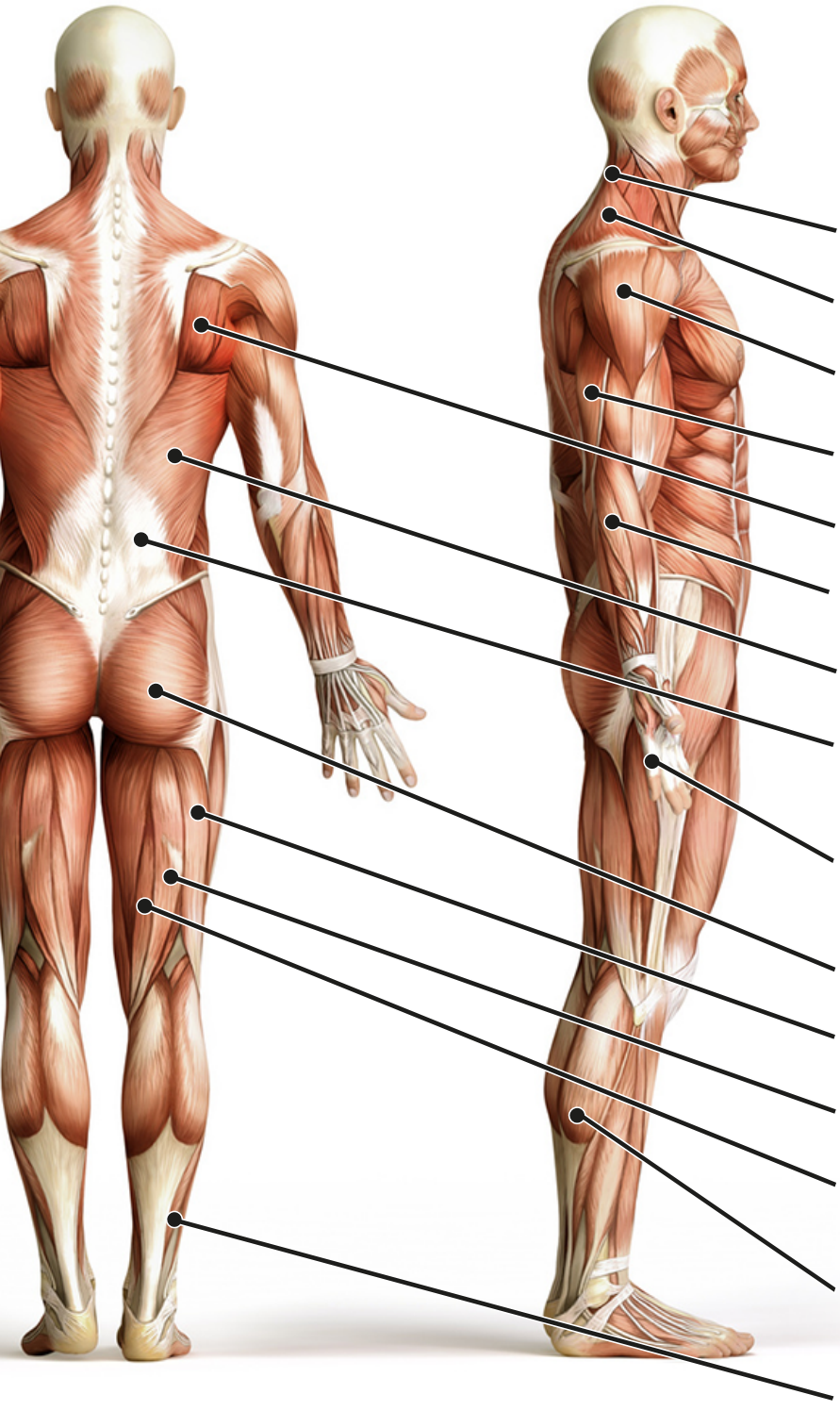
  Die Skelettmuskulatur ermöglicht den aufrechten Gang infolge einer kontinuierlichen Stimulation von Muskelzellen. Durch das zentrale Nervensystem wird der Körper in sitzender oder stehender Position gehalten, ohne aktiv darauf achten zu müssen.

- Wärmeproduktion

  Von der Energie, die zur Muskelarbeit eingesetzt wird, können nur 45 % für die Kontraktion selbst verwendet werden. Als „Abfallprodukt" entsteht die Körperwärme. Bei Unterkühlung oder bei akuten fieberhaften Krankheiten, wie auch beispielsweise Schüttelfrost, wird die Muskulatur jedoch ausschließlich zum Zweck der Wärmeproduktion kontrahiert (Kältezittern). Insgesamt werden so bis zu 85 % der Körperwärme durch Muskeln erzeugt.

Abb. 5.18: Skelettmuskulatur





Riemenmuskel
(M. splenius)

Trapezmuskel
(M. trapezius)

Deltamuskel
(M. deltoideus)

Dreiköpfiger Armstrecker
(M. triceps brachii)

Großer Rundmuskel
(M. teres major)

Ellenbogenmuskel
(M. anconeus)

Großer Rückenmuskel
(M. latissimus dorsi)

Großer Rückenstrecker
(M. erector spinae)

Langer Fingerstrecker
(M. extensor digitorum)

Großer Gesäßmuskel
(M. gluteus maximus)

Zweiköpfiger Oberschenkelmuskel
(M. biceps femoris)

Halbsehnenmuskel
(M. semitendinosus)

Halbmembranöser Muskel
(M. semimembranosus)

Zweiköpfiger Wadenmuskel
(M. gastrocnemius)

Schollenmuskel
(M. soleus)